

1 Escolha um problema de código simples ou necessidade de documentação de um projeto pessoal.

Pergunta escolhida:

-Me ensine Python

2 Crie uma primeira iteração(vaga) e documente a resposta ruim.

Ótimo, Gustavo! Vamos começar com Python de forma prática e divertida.

O que é Python?

Python é uma linguagem de programação muito usada porque é simples de ler e escrever. Serve para várias coisas: criar sites, analisar dados, automatizar tarefas, trabalhar com inteligência artificial e muito mais.

Primeiro passo: seu "Olá, Mundo!"

O clássico começo em qualquer linguagem é imprimir uma mensagem na tela. Em Python, basta escrever:

```
print("Olá, Mundo!")
```

1. Quando você roda esse código, o computador mostra a frase **Olá, Mundo!**.

Conceitos básicos

1. **Variáveis** → guardam informações

```
nome = "Gustavo"  
idade = 25  
print(nome, idade)
```

2. **Tipos de dados** → texto (str), números (int, float), verdadeiro/falso (bool)

```
altura = 1.75  
estudante = True
```

3. **Estruturas de decisão** → escolher caminhos diferentes

```
if idade >= 18:
    print("Você é adulto.")
else:
    print("Você é menor de idade.")
```

4. **Laços de repetição** → repetir ações

```
for i in range(5):
    print("Número:", i)
```

Próximo passo

Você prefere que eu te ensine Python com **exemplos práticos** (como criar uma calculadora, um joguinho simples, ou automatizar tarefas) ou com **teoria passo a passo** (explicando cada conceito com exercícios)?

Assim eu ajusto o ritmo do aprendizado ao seu estilo.

3 Aplique a equação do prompt(Persona + Contexto + Restrições + Formato).

Você está começando muito bem: aprender Python desde os fundamentos é essencial para se tornar um bom desenvolvedor. Vou te ensinar os conceitos básicos com base em cursos gratuitos e altamente avaliados, como o “Python for Everybody” do Coursera (Charles Severance), a “Aula de Python” do Google Developers e o curso básico da Unova. [Google Developers](#) [Coursera](#) [Unova Cursos](#)

Conceitos Fundamentais em Python

1. Variáveis e Tipos de Dados

- **Variáveis** são espaços na memória para guardar valores.
- Exemplo: `nome = "Gustavo"`
`idade = 21`
`altura = 1.75`
- Tipos básicos:
 - `int` → números inteiros
 - `float` → números decimais

- `str` → textos
- `bool` → valores lógicos (True/False)

2. Estruturas de Controle

- **Condicionais (`if`, `elif`, `else`)** permitem decisões:

```
if idade >= 18:
    print("Você é maior de idade")
else:
    print("Você é menor de idade")
```
- **Laços (`for`, `while`)** permitem repetição:

```
for i in range(5):
    print(i)
```

3. Funções

- Funções organizam o código em blocos reutilizáveis:

```
def saudacao(nome):
    return f"Olá, {nome}!"

print(saudacao("Gustavo"))
```

4. Estruturas de Dados

- **Listas:** coleções ordenadas e mutáveis.

```
frutas = ["maçã", "banana", "laranja"]
frutas.append("uva")
```
- **Dicionários:** pares chave-valor.

```
aluno = {"nome": "Gustavo", "idade": 21}
print(aluno["nome"])
```

5. Entrada e Saída

- `input()` para receber dados do usuário.
- `print()` para mostrar resultados.

Fontes de Ensino

- **Coursera – Python for Everybody (Charles Severance):** ensina desde instalar Python até manipular dados e criar programas simples. [Coursera](#)
- **Google Developers – Aula de Python:** prática com exercícios de strings, listas e manipulação de arquivos. [Google Developers](#)
- **Unova Cursos – Python Básico:** curso introdutório com 30h de conteúdo gratuito. [Unova Cursos](#)

Como Estudar de Forma Eficiente

- **Pratique diariamente:** mesmo 30 minutos já ajudam a fixar.
- **Resolva exercícios:** não basta ler, é preciso codar.
- **Use exemplos reais:** crie pequenos programas (calculadora, agenda, jogo simples).
- **Reforce lógica:** Python é simples, mas exige raciocínio estruturado.

👉 Gustavo, como professor eu te digo: o segredo não é decorar código, mas **entender a lógica por trás**. Quer que eu monte um plano de estudos semanal para você, baseado nesses cursos, para organizar sua prática?

4 Refine iterativamente ate obter o resultado perfeito em formato YAML ou Markdown

Python_Fundamentos:

cursos_base:

- "Python for Everybody (Coursera, Charles Severance)"
- "Google Developers – Aula de Python"
- "Unova Cursos – Python Básico"

conceitos_basicos:

variaveis_e_tipos:

descricao: "Variáveis armazenam valores na memória."

exemplo:

nome: "Gustavo"

idade: 21

altura: 1.75

tipos:

- int: "números inteiros"

- float: "números decimais"

- str: "textos"

- bool: "valores lógicos True/False"

estruturas_de_controle:

condicionais:

exemplo: |

if idade >= 18:

print("Você é maior de idade")

else:

print("Você é menor de idade")

repeticao:

exemplo: |

```
for i in range(5):
```

```
    print(i)
```

funcoes:

descricao: "Organizam o código em blocos reutilizáveis."

exemplo: |

```
def saudacao(nome):
```

```
    return f"Olá, {nome}!"
```

```
print(saudacao("Gustavo"))
```

estruturas_de_dados:

listas:

exemplo: |

```
frutas = ["maçã", "banana", "laranja"]
```

```
frutas.append("uva")
```

dicionarios:

exemplo: |

```
aluno = {"nome": "Gustavo", "idade": 21}
```

```
print(aluno["nome"])
```

entrada_saida:

entrada: "input() → recebe dados do usuário"

saida: "print() → mostra resultados"

estrategias_de_estudo:

- "Pratique diariamente (mesmo 30 minutos já ajudam)."
- "Resolva exercícios para fixar a lógica."
- "Crie pequenos programas (calculadora, agenda, jogo simples)."
- "Reforce lógica de programação: Python é simples, mas exige raciocínio estruturado."

dica_professor: "O segredo não é decorar código, mas entender a lógica por trás dele."